

Simulació Estocàstica del Joc de l'Oca: Mètode Monte Carlo

Josep Oliver Vallespir, Hugo Valls Sabater

Resum—Aquest document detalla el disseny, l'arquitectura i la implementació d'un simulador basat en l'estudi probabilístic del clàssic Joc de l'Oca. El propòsit principal de la pràctica és estimar, mitjançant el mètode de simulació de Monte Carlo, el nombre esperat de torns necessaris per finalitzar una partida, així com analitzar el comportament estadístic de partides multijugador amb fins a quatre participants. A causa de la presència de nombroses regles especials com ara teletransportacions, penalitzacions i resetejos absoluts, la durada de les partides presenta una alta volatilitat. Per afrontar l'anàlisi de milions d'iteracions de forma eficient, s'ha implementat un motor estocàstic totalment concurrent aprofitant l'API de Parallel Streams de Java. Tota l'aplicació s'ha estructurat seguint el patró Model-Vista-Controlador (MVC), incorporant eines analítiques pròpies de la ciència de dades, com ara l'estudi de freqüències de visita de caselles, la generació nativa d'histogrames de distribució i l'anàlisi de probabilitats de victòria segons l'ordre de torn dels jugadors. Els resultats obtinguts permeten estudiar empíricament tant la durada esperada de les partides com l'existència de possibles avantatges estadístics derivats de la posició inicial dins d'una partida competitiva.

Index Terms—Joc de l'Oca, Algorismes Probabilístics, Mètode Monte Carlo, Patró MVC, Concurrencia, Parallel Streams, ThreadLocalRandom, Ciència de Dades, Histogrames.



1 Introducció

El desenvolupament de simuladors basats en algorismes probabilístics és una eina fonamental en l'enginyeria i les matemàtiques per resoldre problemes que, d'altra manera, presentarien una complexitat analítica inabastable. Aquesta pràctica[1] es basa en l'estudi del clàssic Joc de l'Oca, un joc de tauler que aparentment depèn de l'atzar pur, però que amaga una gran complexitat estocàstica a causa de la quantitat de regles i caselles especials.

L'objectiu central d'aquest exercici és estimar, mitjançant simulació computacional, el nombre mitjà de torns necessaris perquè un jugador assoleixi la casella final (la 63) començant des de la casella inicial (la 0). Addicionalment, com a ampliació de la pràctica, s'ha desenvolupat un model multijugador capaç de simular partides competitives amb fins a quatre participants simultanis, permetent estudiar la influència de l'ordre de torn sobre la probabilitat de victòria.

Per la naturalesa del joc, aquest problema es podria modelar de forma exacta matemàticament mitjançant un procés estocàstic basat en una matriu de transició d'estats (Cadenes de Màrkov)[4]. No obstant això, construir aquesta matriu presenta un gran repte operatiu:

no només s'ha de representar la posició física del jugador (64 estats base), sinó que l'espai d'estats s'ha de multiplicar de forma combinatòria per incloure les possibles penalitzacions pendents (per exemple, estar a la presó amb 3, 2 o 1 torn de càstig pendents). Si a més s'hi afegeixen múltiples jugadors o s'alteren les normes per incloure col·lisions entre ells, la matriu resultant creix exponencialment, fent que el seu tractament matemàtic directe sigui gairebé intractable.

Per evitar aquesta explosió de complexitat, s'ha optat per aplicar el **Mètode de Monte Carlo**[3]. Aquest mètode consisteix a simular computacionalment un volum massiu de partides independents i aïllades (per exemple, de l'ordre de milions d'iteracions consecutives) simulant el llançament equilibrat d'un dau virtual de sis cares. Després de recollir les dades de totes aquestes partides, s'aplica l'estadística descriptiva i la Llei dels Grans Nombres per extreure de manera empírica valors com la mitjana de torns, els percentils o les probabilitats de victòria associades a cada jugador. Aquest enfocament numèric permet escalar el problema a múltiples jugadors i adaptar qualsevol variació de les normes en un entorn altament flexible i assequible.

A més de l'estudi de la durada de les partides, aquesta ampliació permet analitzar fenòmens emergents que no poden observar-se en el model individual, com ara els possibles avantatges estadístics derivats de l'ordre de joc. D'aquesta manera, la simulació es converteix no

• *Estudiants del Grau en Enginyeria Informàtica a la Universitat de les Illes Balears (UIB).*
Assignatura: Algorismes Avançats.

només en una eina per estimar temps de finalització, sinó també en una plataforma d'anàlisi probabilística del comportament competitiu del sistema.

2 Arquitectura del Programa i Patró MVC

El desenvolupament de la simulació s'ha plantejat seguint estrictament l'arquitectura de programari **Model-Vista-Controlador (MVC)**. Aquesta separació de responsabilitats és innegociable a l'hora de crear sistemes analítics, ja que garanteix que el motor matemàtic pugui evolucionar, optimitzar-se i processar de manera aïllada sense veure's afectat per factors externs relacionats amb la representació gràfica.

2.1 Separació de Responsabilitats

- **Model:** És el nucli analític i l'enginyeria matemàtica de l'aplicació. Aquest mòdul encapsula tota la lògica del motor estocàstic, el control rigorós de les regles de la partida, les caselles especials i la generació pseudoaleatòria del dau. Al seu interior s'hi emmagatzemen tant el simulador Monte Carlo clàssic d'un únic jugador com l'extensió multijugador desenvolupada per analitzar partides competitives amb fins a quatre participants. El Model és responsable de la recopilació empírica de resultats, el càlcul de percentils, l'estudi de probabilitats de victòria i la recollida de freqüències massives de visita de caselles mitjançant estructures de dades fil·segures (*thread-safe*). El Model opera com una autèntica caixa negra matemàtica que no conté cap mena d'importació ni lligam cap a llibreries de pantalles (Swing o AWT).
- **Vista:** Aquest mòdul és el responsable de la representació gràfica de les dades i la interacció amb l'usuari. Construeix una interfície rica que no només permet la introducció de paràmetres de configuració (com el volum N de partides a simular), sinó que incorpora taulells de joc altament interactius i gràfics analítics fets a mida. La Vista mai processa cap decisió o dada estadística per ella mateixa; actua purament com un llenç intel·ligent a l'espera que el controlador li injecti els vectors de resultats.
- **Controlador:** Aquest mòdul fa d'autèntic director d'orquestra. S'encarrega d'interceptar les ordres originades pels estímuls físics de la Vista (com prémer el botó d'executar simulació), traduir-les en crides estructurades al Model i, una vegada que els resultats matemàtics estan

preparats, transmetre'ls de retorn a la interfície perquè aquesta s'actualitzi en conseqüència.

A continuació, podem observar com està organitzada la nostra estructura de paquets del programa:

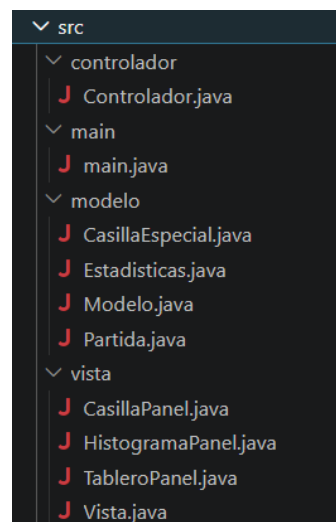


Figura 1. Estructura de paquets del Programa.

2.2 Programació Asíncrona i Fil d'Esdeveniments (EDT)

Un dels reptes més habituals al dissenyar interfícies gràfiques sobre el llenguatge Java és l'anomenat *Event Dispatch Thread* (EDT), el fil únic encarregat de repintar la finestra i atendre els clics de ratolí. Si el Controlador ordenés executar deu milions de simulacions de Monte Carlo dins d'aquest fil principal, el procés consumiria segons o inclús minuts, donant com a resultat la congelació absoluta (freeze) de l'aplicació, deixant l'usuari sense resposta visual ni capacitat d'avortar l'acció.

Per resoldre aquesta barrera tècnica, el Controlador implementa processos asíncrons delegant tota l'execució pesada de la simulació a **Fils de Treball en Segon Pla**[6] mitjançant la integració nativa de la classe genèrica associada a les interfícies gràfiques per a treball pesat. Quan l'usuari demana simular un volum N de partides, el Controlador prepara un nou *Worker Thread* i allibera immediatament l'EDT perquè la pantalla continuï respirant i mostrant missatges de càrrega. Mentre la CPU treballa intensament en segon pla elaborant dades, els controls de la pantalla s'inhabiliten proactivament i, quan la càrrega processal finalitza de manera exitosa, un mètode de retorn intercepta de forma segura l'objecte estadístic obtingut i repinta els resultats a la pantalla alhora que restaura els botons per a una nova interacció.

3 Disseny de la Interfície Gràfica d'Usuari (Vista)

A la pestanya principal de control, l'usuari disposa d'un menú lateral per a configurar els principals paràmetres de la simulació de Monte Carlo. Concretament, pot especificar tant el nombre total d'iteracions a executar com el nombre de jugadors participants en la simulació estadística (entre un i quatre jugadors). La interfície incorpora mecanismes de validació i control d'errors per impedir l'entrada de valors no numèrics o configuracions inconsistents.

A més de les estadístiques tradicionals associades a la durada de les partides, el panell permet visualitzar els resultats de l'anàlisi multijugador, incloent-hi la probabilitat empírica de victòria de cada participant segons la seva posició dins de l'ordre de joc.

3.1 Panell de Simulació

A la pestanya principal de control, l'usuari disposa d'un menú lateral per a injectar els paràmetres de la simulació de Monte Carlo, requerint exclusivament el nombre d'iteracions i proporcionant protecció i control d'errors davant de valors no numèrics.

A nivell de representació textual de les dades (com els percentils, mitjanes i els extrems observats), en comptes d'utilitzar caixes de text blanc genèriques, s'ha aplicat un disseny audaç i modern. El quadre de text central emula l'estètica d'una consola de comandaments amb fons fosc i una tipografia d'escriptura mecanografiada en un color verd brillant.

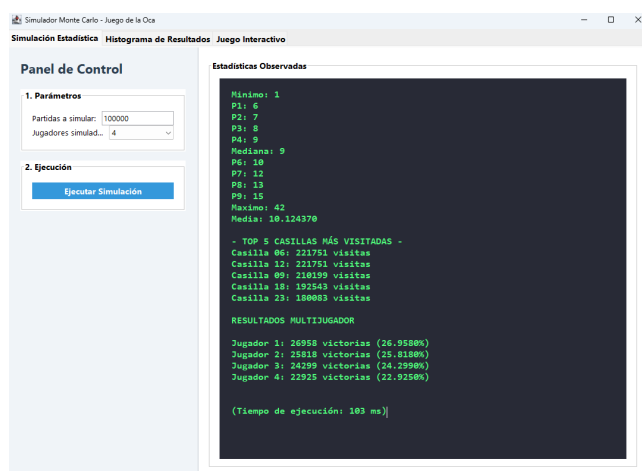


Figura 2. GUI del Panell de Simulació.

Com a ampliació respecte al model original, la interfície permet alternar entre simulacions d'un únic jugador i simulacions competitives multijugador sense modificar la resta de l'entorn gràfic ni dels mecanismes d'anàlisi estadística.

3.2 Panell d'Histogrammes

Una de les tasques d'ampliació requerides era dotar la plataforma d'eines que anessin més enllà dels números en brut. Per això, la segona pestanya de l'aplicació allotja un panell totalment construït des de zero i renderitzat línia a línia de forma nativa a través de l'API de gràfics 2D de Java. Aquest panell s'encarrega d'analitzar massivament la seqüència de torns per a cada simulació acabada i calcula àrees i distribucions en temps real, per així dibuixar amb alta precisió un gràfic de barres estilitzat que informa visualment l'usuari de l'impacte estocàstic de la partida i la probabilitat esperada d'èxit en cadascun dels torns representats.

3.3 Taulell Interactiu: L'Algorisme d'Espiralar (Caragol)

A més d'un entorn estadístic analític, s'ha implementat una tercera pestanya que permet experimentar el desenvolupament del procés estocàstic de manera visual, jugant partides iteratives o presenciant de primera mà com interaccionen diverses fitxes sobre el terreny.

L'organització de les 64 caselles al llarg del taulell s'ha resolt a través d'un enfocament innovador. Històricament, per generar taulells que requereixen d'un recorregut en forma d'espiral concèntrica que va des de l'exterior de la pantalla cap al centre, la tendència sol ser instanciar manualment i de forma tediosa desenes de coordenades XY absolutament constants i inflexibles. En el nostre disseny, el dibuix del circuit s'ha confiat plenament a un algorisme basat en *matrius geomètriques de limitació circular*.

Al construir el panell s'inicialitza una matriu abstracta de dimensions fixes que actua com un marc límit (top, bottom, left, right). Un bucle iteratiu ressegueix constantment les àrees delimitades pel perímetre actual inserint l'objecte casella a mesura que avança de l'esquerra cap a la dreta i, un cop assoleix la vora, redueix el marc d'actuació i fa girar la direcció d'ompliment descendentment. Aquest recorregut cíclic continua retroalimentant-se fins que l'espai interior queda completament saturat. El resultat és un component visual pur, construït dinàmicament a partir d'un bucle, altament escalable.

4 Modelatge Matemàtic i Lògica de Simulació

Simular de manera correcta les regles descrites a l'enunciat teòric del projecte[2] no requereix exclusivament moure una posició virtual en un índex, sinó resoldre casos límits, prioritats de condicionals, transicions instantànies i mecanismes de competició entre

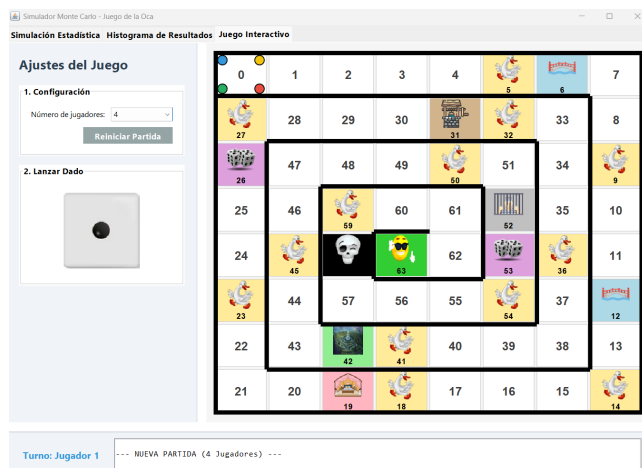


Figura 3. Tauler Interactiu del Joc de l'Oca.

múltiples jugadors. Tot aquest conjunt de regles ha estat implementat mitjançant motors estocàstics capaços d'executar milions de simulacions independents mantenint la fidelitat absoluta respecte al comportament teòric del joc.

4.1 Motors de Desplaçament i Rebot

Tot jugador inicia la simulació sempre a la casella 0. La tirada és atzarosa equilibrada, regida teòricament per valors equiprobables on el dany posicional depèn d'un enter en el rang $[1, 6]$. Si el moviment ordinari du el jugador més enllà de la meta ideal 63, s'aplica ineludiblement l'operació matemàtica del rebot, programada fidelment mitjançant una operació sostreta simètrica respecte de l'excés calculat per l'absència o limitació final de tauler. Això fa que apropar-se prematurament a l'extrem sense encertar el llançament exacte requereixi de nombroses iteracions de correcció, penalitzant estadísticament el volum de torns.

4.2 Resolució d'Enllaços amb Taules Cerca (LUT)

Una de les mecàniques primordials i conegudes del Joc de l'Oca són les concatenacions i els salts lineals cap endavant entre les caselles de la respectiva subespècie (Oca a Oca i tir a compte del present jugador). La forma clàssica de resoldre informàticament aquesta estructura a nivell elemental seria mitjançant dotzenes d'avaluacions iteratives, condicions niades (if-else) o la implementació d'avaluacions a través d'un switch-case interminable per localitzar, donada la posició A, quin hauria de ser l'índex destinatari de B.

Com que aquest model està enfocat al processament massiu i requereix esgarrapar l'últim mil·lisegon d'eficiència a la CPU, s'ha aplicat el concepte enginyer

conegut com a **Look-Up Table (LUT)**. Aquest concepte consisteix a precalcular, de forma completament estàtica a l'interior de la classe i molt abans de l'arrencada formal del programa (mitjançant blocs static), un simple vector unidimensional permanent que indexa físicament les 64 caselles. Així doncs, per qualsevol casella especial d'Oca i , el vector té emmagatzemat exactament i literal el dígit destinatari resultant de la transició j . Gràcies a aquest patró, l'algoritme assoleix descobrir el destí definitiu en un cost asimptòtic irrisori d'ordre constant, $O(1)$, revolucionant la taxa d'escombratge de la simulació sota elevats règims d'estress.

4.3 Prioritat d'Efectes i Caselles de Càstig

El tractament per les trampes del tauler (caselles com la Posada, el Pou, el Laberint, la Presó o inclús la tràgica Casella de la Mort) requereixen d'un procediment ordenat extremadament curós per evitar bucles infinits i violar les restriccions d'aplicabilitat teòrica, les quals detallen expressament que, a conseqüència d'un únic llançament al dau, la cadena de conseqüències s'atura imperativament després del primer efecte aplicable resultat satisfactoriament.

La paralització del jugador (Posada, Pou i Presó) es domina internament modificant variables abstractes adossades a la partida que resten com a sumatori de penalització fins que la taxa deguda s'esgota. En cada inici de cicle independent de l'estructura iterativa principal, aquest sumatori audita al jugador, bloquejant-li qualsevol tirada o processament excepte si aquest saldo es comprova absolutament liquidat, incrementant la durada efectiva de la cursa i diluint l'esperança matemàtica descrita per Monte Carlo de manera asimètrica.

4.4 Extensió Multijugador i Estudi de Probabilitats de Victòria

Com a ampliació del model original, s'ha desenvolupat un segon motor de simulació orientat a l'anàlisi de partides competitives amb múltiples participants. Aquest motor permet executar simulacions independents amb entre dos i quatre jugadors, tots ells sotmesos exactament a les mateixes regles de moviment, penalització i transicions especials descrites anteriorment.

Per garantir la comparabilitat estadística amb el model individual, la simulació multijugador reutilitza la mateixa lògica estocàstica encarregada de gestionar els desplaçaments, els rebots sobre la casella 63, les cadenes d'Oques i la resta de caselles especials. Cada jugador manté el seu propi estat intern, incloent-hi la posició actual i les possibles penalitzacions pendents,

mentre que la partida finalitza immediatament en el moment que qualsevol participant assoleix la casella final.

A diferència de la simulació individual, on la variable principal d'estudi és el nombre de torns necessaris per completar la partida, el model multijugador incorpora una nova magnitud estadística: la probabilitat empírica de victòria associada a cada ordre de joc. Per calcular-la, s'executa un gran volum de partides independents i es registra quin jugador resulta vencedor en cadascuna d'elles.

Aquest enfocament permet analitzar experimentalment si existeixen avantatges derivats de jugar abans que la resta de participants. Mitjançant l'aplicació de la Llei dels Grans Nombres sobre milions de simulacions, les proporcions de victòries convergeixen cap a estimacions estables de la probabilitat real de victòria de cada posició inicial.

5 Processament Concurrent i Optimització del Rendiment

Un dels principals motius d'haver adaptat aquest projecte per aconseguir i superar els requisits originals, recau justament sobre el salt arquitectònic derivat d'eliminar definitivament la lògica seqüencial antiga per obrir de bat a bat l'ús modern d'un processament paral·lel intensiu sota les llibreries concurrents. Simular deu milions o vint milions de partides independent i aïllades sota un bucle operatiu (`for` clàssic) converteix un ordinador multiprocessador en un objecte absolutament ineficaç, desaprofitant i posant a l'atur a pràcticament l'absoluta totalitat de nuclis d'execució.

5.1 Parallel Streams i ForkJoinPool

L'evolució estructural al motor s'ha realitzat aplicant els darrers paradigmes de la programació funcional incorporats a l'API de Streams de Java en les seves versions recents[?]. S'han descartat aproximacions directives primitives de generació manual de fils d'execució per protegir al sistema operatiu davant del col·lapse ineludible d'un excedent incommensurable de bloquejos de context. Amb la crida d'una única expressió nativa s'ha conformat un grup d'acció (*Thread Pool*) sustentat pel subsistema `ForkJoinPool`.

La potència matemàtica obtinguda gràcies a aquest canvi rau en la capacitat de Java per detectar autònomament l'arquitectura maquinària d'una computadora, repartint en paral·lel de manera distributiva milers i milers de particions del problema global de simulació

de Monte Carlo fins a aconseguir absorbir simultàniament l'efecte processador de manera simètrica. Les simulacions asimptòtiques testades superen factors i ordres de magnitud fraccional espectaculars.

5.2 Mitigació de Col·lisions Probabilístiques (PRNG)

L'alt rendiment no obstant, ha reclamat replantejar el fonament de l'algorisme encarregat de calcular cares al dau aleatori pseudo-númeric. La llibreria clàssica `java.util.Random` està protegida sota clàusules de domini d'actualització interna atòmica, el que representa a la pràctica un infern per a l'eficiència a alta càrrega, ja que si milers d'execucions simultànies reclamen atenció i valors aleatoris a un sol i solitari motor de seqüència matemàtica centralitzat, es produeix l'espera crònica de les cues d'accés bloquejat (contention).

La barrera d'aquesta retenció destructiva de rendiment s'ha extingit gràcies al recurs `ThreadLocalRandom`[5]. Mitjançant aquest component d'alta freqüència de l'API de Concurrencia, cada ramificació de treball en un processador obté, gaudeix i utilitza de manera aïllada un motor probabilístic separat, tancant i solucionant totalment l'estrès intern de sincronització entre la xarxa virtual de l'experiment estocàstic.

5.3 Comptabilitat Fil-Segura: L'AtomicLongArray

L'aportació rellevant a la branca del *Data Science* ha originat una fricció inesperada per culpa del desig afegit i extra d'adjudicar una comptabilització exhaustiva per sumar punts a un caseller concret a l'arribada d'un visitant humà a la geometria o coordenades del circuit. Modificar valors de freqüència sota escriptures massives concurrents a una simple matriu unidimensional clàssica es traduiria automàticament i d'immediat en col·lisions d'escriptura constants: mentre que el fil "A" intenta afegir i enregistrar un +1 al registre, un fil "B" a un nanosegon de distància intercepta, sobreescriu i corromp l'espai i destrueix parcialment els càlculs per absència fatal de la condició de seguretat sota els patrons de lectura, modificació i escriptura.

Com que el recurs bàsic (la construcció i col·locació manual d'un monitor `synchronized` damunt del procediment de l'increment) originaria un tancament global idèntic en el temps, empitjorant exponencialment tot el guany derivat de la funcionalitat dels darrers paràgrafs, s'ha invertit temps en integrar el component de rendiment `AtomicLongArray`. Amb ell, els múltiples decrements i transaccions atòmiques s'eleva d'esfera, fent possible utilitzar funcions atípiques subministrades en

paralel pel propi hardware (*Compare-And-Swap* o CAS) sense interferir en col·lisions a nivell programari del sistema operatiu, aportant màxima robustesa davant col·lisions i precisió per suportar registres voluminosos llargs (amb el suport de tipus `long` lluitant contra qual·sevol tipus de desbordament).

Les mateixes tècniques de concurrència emprades en el simulador individual han estat reutilitzades en l'extensió multijugador, permetent estudiar simultàniament la distribució de durades de les partides, les freqüències de visita de caselles i les probabilitats de victòria associades a cada ordre de joc sense comprometre l'escalabilitat computacional del sistema.

6 Anàlisi de Dades i Visualització

La present pràctica de simulació probabilística ha aprofitat el tractament per dotar d'autèntica profunditat de conclusions l'anàlisi numèrica que se'n desprèn un cop les N partides virtuals cessen l'activitat. El Model lliura a l'arquitectura del MVC un conjunt vastíssim d'estadístiques relacionades tant amb la durada de les partides com amb les probabilitats de victòria observades en simulacions multijugador, llestes per ser formatades abans de representar-se visualment.

6.1 Descriptors Estadístics i Interpolació Empírica

Un dels encàrrecs obligats consisteix en l'exigència de donar visibilitat i claredat per desentranyar un comportament del tipus caixa negra de complexa avaluació, en descriptors estadístics populars que destaquen per relatar i estructurar dades aparentment amorfe. Es tracten els màxims extrems del joc per deduir com pot arrossegar a la frustració d'interminables bucles la recerca infructuosa del resultat òptim o fins on pot arribar la fortuna d'una partida pràcticament fulgurant.

Els paràmetres com la mitjana aritmètica es presenten en alta precisió requerida gràcies a mètodes explícits en formació de caràcters per forçar presència constant de xifres flotants i sis xifres decimals exactes obligatòries, eludint el llast de representacions truncades si els índexs de convergència a priori presenten valors aparentment llançats a dígit sencers.

Per poder copsar veritablement quant pesa el desenvolupament del joc a l'estrat mitjà on descansen i repositen la gran majoria silenciosa de jugadors probables sense exacerbar falsament casos anòmals aïllats en una corba fortament descentrada, s'estudia l'extracció algorítmica de múltiples **Percentils**. El procés aplicat primer assoleix classificar inamoviblement i de forma ordenada tot el registre previ d'ítems extrets i en paral·lel

calcular on se centra i pivota efectivament aquest marge i cota límit p . Amb suport complementari a una fórmula rigorosa, intervé el desenvolupament clàssic d'una *interpolació lineal*: davant discrepàncies derivades en absència d'una correspondència íntegrament estricta respecte als vectors subjacents fraccionaris intermedis en un sistema teòric continu.

6.2 Data Science: Freqüència i Embuts de Visita

La integració massiva atòmica prèviament discutida ha atorgat una llum en descobrir elements tàctics completament ofuscats a la pràctica inicial d'escombrada per un principiant. Com s'ha presentat a l'escriptori general l'evolució mitjançant formularis o panells "Top 5" respecte a les visites generals absolutes en cada estament i localització física o numèrica de les caselles (el seu recompte generalitzat exclusivament quan acull conseqüències materials reals i aterrades al pla de joc i presencials al taulell), salta al descobert una línia de dades profundament distorsionada a base de paràmetres invisibles de l'enunciat teòric.

A part de la natural concentració massiva d'esdeveniments que aclapara sempre ineludiblement a l'espai i destí universal compartit, on inevitablement de cap a peus tota l'atenció de les mostres desembocaran invariablement per ser i formar el concepte teòric del destí d'èxit esperat al triomfar, (la final casella 63 del tauler). És summament descriptiu adonar-se estadísticament quin fort i perillós "embut" aplega a si mateix determinades instàncies intermèdies i descontextualitzades. Despertem de forma radical com autèntiques trampes de freqüència a llocs completament previsiblement buits d'atractius. Per exemple, els resetejos constants ocasionals originen autèntics col·lapses probabilístics recurrents entorn de la mort cap a un increment fort de les dades adjuntes novament tornant sempre obligats i enviats de forma agressiva repetida cap a la sortida i casella del principi 0 sense opció d'interposició recursiva, fent-la altament freqüentada en cada descens repetit i obligat, per contrarestar a les presons com a exemple d'afluència inferior temporal.

6.3 L'Histograma Visual

Finalment i sumant la presentació d'aquesta variant visual nativa de la interfície amb gràfics completament purs sense apellar a un excedent artificial depenent d'ajuda, subministratges externs fora dels marges puristes i estàndard, s'exhibeix clarament una silueta de

dibuix gràfic molt estilitzat mitjançant la traça per barres sòlides reflectint i ressaltant on hi decau i incideix constant la caiguda constant i forta d'amplitud a causa d'aquestes inusualitats atípiques generades.

Com l'estudi pot descriure, a primer cop d'ull ràpid l'analista comprova que la tendència descarta asimetries constants de les "campanes de Gauss" habituals. Una llarga trajectòria descendent orientada a la dreta (una vasta cua i recorregut) alerta sobre l'absència formal d'equitat perfecta gràcies a aquest llistat infame d'infortunis, pous i laberints, sumant torns per a malastrucs desafortunats. Adicionalment, el subministrament dibuixat inclou el desplaçament gràfic en color verticalment cridaner ressaltant quin i d'on s'inclina amb alta sensibilitat extrema realment la *Mitjana* aritmètica per comparar de manera creuada quin lloc desequilibrat se separa front al pol popular màxim i central de presència freqüent i modal.

6.4 Anàlisi de Probabilitats de Victòria

L'ampliació multijugador incorporada al simulador ha permès estendre l'estudi estadístic més enllà de la simple durada de les partides. Mitjançant l'execució massiva de simulacions independents amb entre dos i quatre participants, s'ha fet possible registrar de manera empírica quin jugador aconsegueix arribar primer a la casella final i, per tant, obtenir una estimació de la probabilitat real de victòria associada a cada ordre de joc.

Per a cada partida simulada es registra exclusivament el primer participant que assoleix la casella 63, aturant immediatament la simulació tal com estableixen les regles originals del joc. A partir d'aquest registre es construeix una distribució percentual de victòries que permet estudiar si existeixen avantatges estadístics derivats de jugar abans que la resta de competidors.

Els resultats observats mostren una lleugera asimetria favorable als primers jugadors de l'ordre de torn. Aquest fenomen és conseqüència directa del fet que qualsevol participant que completa la partida posa fi instantàniament a la simulació, impedit que la resta de jugadors de la mateixa ronda puguin efectuar els seus moviments pendents. Encara que aquesta diferència percentual és relativament reduïda, es manifesta de forma consistent quan el volum de simulacions és suficientment elevat.

Aquesta nova mètrica complementa els descriptors estadístics tradicionals de durada i converteix el simulador en una eina capaç d'analitzar no només quant dura una partida típica, sinó també com influeix l'ordre

inicial dels participants sobre les seves probabilitats d'èxit.

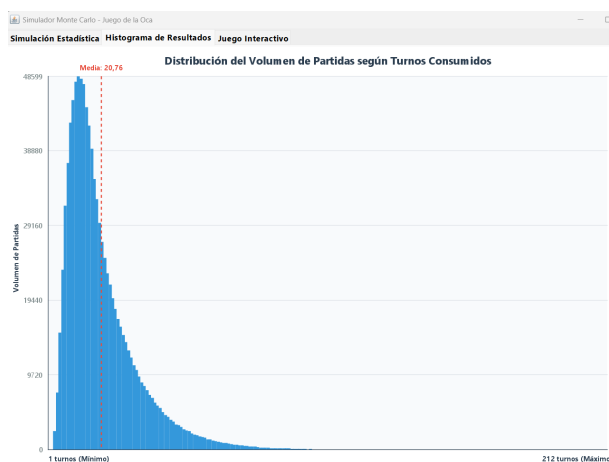


Figura 4. Panell de l'Histograma.

7 Conclusions

La materialització d'aquest projecte ha permès no només construir una eina computacional capaç de simular milions d'iteracions del Joc de l'Oca, sinó també extraure conclusions empíriques sòlides sobre el comportament estocàstic d'aquest joc històric. Els resultats observats confirmen que, més enllà de l'aparent simplicitat de les regles, el joc manifesta una dinàmica probabilística ricament complexa que només es revela a través de simulacions massives.

En primer lloc, les simulacions revelen una distribució de durades que es desvia significativament d'una campana de Gauss clàssica, mostrant una llarga cua asimètrica estesa cap a la dreta. Aquesta asimetria és conseqüència directa de l'acumulació de penalitzacions (Posada, Pou, Cárcel) i dels efectes resetejadors de la Casella de la Mort, que introdueixen variabilitat no lineal. L'anàlisi de freqüències de visita ha revelat autèntics "embuts estocàstics" on caselles clau com la 0 (sortida), 30 (Laberint) i 63 (meta) concentren massivament el trànsit de jugadors, demostrant que el mapa de la partida no és equiprobable.

En mode multijugador, els resultats mostren que l'ordre de torn influeix de manera consistent en les probabilitats de victòria. El primer jugador presenta una lleugera però estadísticament significativa avantatge (típicament 2-3% per jugador en simulacions de 4 participants), ja que el primer que assoleix la casella 63 atura immediatament la partida, impedit que els competidors completeïn els seus moviments. Sorprenentment, la diferència total entre el primer i l'últim

jugador és d'aproximadament el 4%, significativament inferior al que es podria esperar intuïtivament, demostrant l'enorme influència dels factors aleatoris i les caselles especials.

L'estructuració rigorosa seguint MVC ha resultat fonamental per mantenir la claredat del codi i permetre l'evolució fàcil del projecte. La separació entre Model (núcli estocàstic pur), Vista (visualització) i Controlador (orquestrador) ha facilitat afegits successius sense comprometre l'estabilitat. L'aplicació de `Parallel Streams`, `ThreadLocalRandom` i `AtomicLongArray` ha permès accelerar significativament l'execució, transformant hores de còmput seqüencial en minuts, permetent executar 10 milions de partides en temps raonable. La Llei dels Grans Nombres assegura que els resultats observats en 1 milió o més de partides proporcionen estimates sòlides i confiables.

Aquesta pràctica ha demostrat la utilitat de combinar algorismes probabilístics amb arquitectura disciplinada per abordar problemes intractables analíticament. L'estudiantat ha experimentat com la concurrència és una necessitat pràctica en simulacions a gran escala, i com els paràmetres matemàtics es tradueixen en comportament visual comprensible. Finalment, l'enginyeria computacional ha revelat que el Joc de l'Oca posseeix patrons estadístics mesurables i predibles que només es descobren adequadament mitjançant experimentació massiva—una lliçó fonamental de la metodologia científica moderna.

Referències

- [1] Assignatura d'Algorismes Avançats, Universitat de les Illes Balears, 2026.
- [2] Enunciat oficial i directrius de la pràctica d'Algorismes Probabilístics: *probabilisticos-enunciado-oca002.pdf*.
- [3] Ross, S. M., *Simulation*, 5th Edition, Academic Press, 2012.
- [4] Norris, J. R., *Markov Chains*, Cambridge University Press, 1998.
- [5] Oracle, "Class `ThreadLocalRandom`", Java SE Documentation. [En línia]. Disponible a: <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/concurrent/ThreadLocalRandom.html>.
- [6] Oracle, "Worker Threads and `SwingWorker`", The Java Tutorials. [En línia]. Disponible a: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/concurrency/worker.html>.